

נגדיר את $X : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ על-ידי $X(t) = -\ln(1-t)$ ולכן $X^{-1}(t) = 1 - e^{-t}$ ומתקיים,
 $\lambda(X < \alpha) = \lambda(\{t \in [0, 1] \mid X(t) \in [0, t]\}) = \lambda([0, X^{-1}(t)]) = \lambda([0, 1 - e^{-t}]) = 1 - e^{-t}$.

ולכן $X \sim \text{Exp}(1)$ בדיוק.

עתה נגדיר $X_n : [0, 1]^\omega \rightarrow [0, \infty)^\omega$ על-ידי,

$$X_n(a)(k) = \begin{cases} 0 & n \neq k \\ X(a(n)) & n = k \end{cases}.$$

ולכן נקבל שוב ש- X_n מתפלגת מעריכית, ונבחין כי X_n, X_m בלתי-תלויים מהגדרתם כחתכים.

$$\sigma(X_n) = \{X^{-1}(E) \mid E \in \sigma([0, \infty))\} = \prod_{k < \omega} \begin{cases} [0, 1] & k \neq n \\ \sigma([0, 1]) & k = n \end{cases}.$$

כלומר זה מרחב מאוד מגוון כי בציר אחד הוא לבג ובשאר הוא הכול או כלום. באופן דומה נחשב,

$$\sigma(X_n, X_{n+1}, \dots) = \sigma(X_n \cup X_{n+1} \cup \dots) = \sigma(\sigma(X_n) \cup \sigma(X_{n+1}) \cup \dots) = \prod_{k < \omega} \begin{cases} [0, 1] & k < n \\ \sigma([0, 1]) & k \geq n \end{cases}.$$

נגדיר את ה- σ -אלגברה הצילינדריה פה,

$$\mathcal{T} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \prod_{k < \omega} \begin{cases} [0, 1] & k < n \\ \sigma([0, 1]) & k \geq n \end{cases} = \{\emptyset, [0, 1]^\omega\}.$$

נניח ש- $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$ סדרה המקיימת,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L.$$

עבור $L \in [-\infty, \infty]$, לכן מהתנאי ההכרחי $a_n \rightarrow 0$ נחשב,

$$\frac{\sum_{n=1}^{k+1} a_n}{\sum_{n=1}^k a_n} = \frac{a_{k+1} + \sum_{n=1}^k a_n}{\sum_{n=1}^k a_n} = \frac{a_{k+1}}{\sum_{n=1}^k a_n} + \frac{\sum_{n=1}^k a_n}{\sum_{n=1}^k a_n} \rightarrow \frac{0}{L} + 1.$$